

Changelog

2026-04-23

Cascada coarse-to-fine

- Se anadio una nueva fase 4 basada en cascada `coarse-to-fine` para mejorar el rendimiento caso a caso en tumores no diminutos.
- La etapa coarse se entrena con una loss orientada a `recall` y genera propuestas ROI sobre pulmon y zonas de alarma.
- La etapa fine entrena un refinamiento 2.5D dentro de ROI candidatas y selecciona checkpoints por:
 - `target_pass_rate`
 - `target_mean_dice`
 - `all_case_mean_dice`
- Se anadio busqueda de threshold especifica para la cascada y export de artefactos separados con prefijo `f4_cascade_*`.
- Se preservó la baseline 2D anterior y la comparativa 3D legada, evitando sobrescribir resultados historicos.

Reorganizacion del proyecto

- La logica compartida dejo de vivir mezclada en la raiz de `scripts/` y paso a un paquete interno:
 - `scripts/monai_pipeline/core`
 - `scripts/monai_pipeline/pipelines`
 - `scripts/monai_pipeline/apps`
- `config.py`, `utils.py`, `pipeline_2d.py` y `pipeline_cascade.py` ahora son wrappers de compatibilidad hacia el paquete nuevo.
- Las fases ejecutables `fase1`, `fase4`, `fase6` y `fase7` quedaron como entrypoints finos que cargan la logica real desde `monai_pipeline.apps`.
- Las fases retiradas `fase2`, `fase3` y `fase5` se centralizaron en un unico modulo `monai_pipeline.apps.retired`, eliminando duplicacion.

Limpieza y mantenimiento

- Se corrigio `pyproject.toml` para separar correctamente `build-system` y descubrimiento de paquetes.

- Se anadio `.gitignore` para excluir caches, `__pycache__`, entorno virtual y artefactos basura del sistema.
- La nueva organizacion mantiene compatibilidad con las rutas antiguas de `scripts/`, pero deja el codigo real mejor encapsulado y listo para seguir creciendo.

2026-04-16

Antes

- El proyecto seguia un relato largo en 3D con varias fases acopladas: exploracion, reconstruccion por sinogramas, registro interpaciente, segmentacion 3D, radiomica y ablacion.
- El flujo real de valor estaba diluido por partes que no ayudaban al objetivo final de segmentacion tumoral sobre CT ya reconstruido.
- El entrenamiento principal dependia de parches 3D isotropicos grandes y de arquitecturas pesadas (DynUNet, SegResNet, UNet 3D).
- La fase 6 de escasez en 3D se quedaba en `Dice = 0.0` en los resultados guardados, señal de que la estrategia no estaba respondiendo bien.
- El proyecto cargaba dependencias y complejidad que no estaban alineadas con el uso real.

Cambio de estrategia

- Se migro el flujo activo a un pipeline 2D axial con contexto entre cortes (2.5D).
- Se elimino del camino principal todo lo que aportaba mas relleno que señal:

- `fase2_reconstruccion.py`
- `fase3_registro.py`
- `fase5_radiomica.py`

- Se preservaron como referencia los resultados 3D legados en:

- [resultados/metricas/f4_comparativa_legacy_3d.csv](#)
- [resultados/metricas/f4_historiales_legacy_3d.json](#)
- [resultados/metricas/f6_ablacion_legacy_3d.csv](#)

Cambios estructurales

- Se creo el nucleo compartido [scripts/pipeline_2d.py](#) para centralizar:
 - lectura del dataset
 - cacheo
 - muestreo de cortes
 - entrenamiento

- inferencia
- evaluacion
- Se simplifico la configuracion global en [scripts/config.py](#).
- Se limpiaron y reescribieron utilidades comunes en [scripts/utls.py](#).
- Se simplificaron las dependencias declaradas en [requirements.txt](#) y [pyproject.toml](#).
- Se actualizo [run_all.sh](#) para ejecutar solo el pipeline activo.

Cambios funcionales

- [scripts/fase1_exploracion.py](#) ahora documenta por que el 3D estaba sobredimensionado y genera resúmenes del dataset pensados para 2D.
- [scripts/fase4_segmentacion.py](#) entrena un UNet 2D con evaluacion por volumen completo.
- [scripts/fase6_escasez.py](#) mantiene la ablacion pero sobre el pipeline 2D.
- [scripts/fase7_demo.py](#) usa el checkpoint 2D nuevo.

Priors anatomicos anadidos

- Se introdujo una segunda mejora para reducir el riesgo de que el modelo trate tejido sospechoso como fondo:
 - lung_mask
 - healthy_lung_mask
 - soft_tissue_alarm_mask
- Estos priors se generan desde HU y morfologia a partir del propio CT.
- El modelo ahora recibe intensidad axial + priors anatomicos como canales de entrada.
- Los slices con alarma fuerte dejan de usarse como negativos duros en el muestreo de entrenamiento, porque pueden corresponder a tejido intrapulmonar sospechoso no bien reflejado por la etiqueta.

Artefactos nuevos o actualizados

- [resultados/metricas/fl_analisis_estrategia.json](#)
- [resultados/metricas/fl_resumen_casos.csv](#)
- [resultados/metricas/fl_priors_resumen.json](#)
- [resultados/figuras/fl_mascaras_prior.png](#)
- [modelos/mejor_UNet2D_priors.pth](#)

Nota

- El notebook `Entregable.ipynb` sigue siendo legado y no se ha migrado todavía al flujo 2D.